

TANGGAL PERCOBAAN : 9 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 3 : Trigonometri with Function



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : M. Royan Y L M
NIM : 1306625063
DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul - 3

Trigonometri With Function

1.) Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai Sin dan Cos dengan pendekatan MC LAURIN.

2.) Mathematical Equation

a. Deret McLaurin untuk sinus

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

b. Deret McLaurin untuk cosinus

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

c. RUMUS Relative Error (Er)

$$\text{Relative Error} = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100$$

3.) Algoritma

1. MULA:

2. IMPORT MATH

3. def mclaurin-sin(x, n):

3.1. n = n - 1

3.2. masukan perhitungan suku sin
 $(-1)^n * (x^{2n+1}) / (2^{*}n+1)!$

3.3. Return. Suku sin

4. def mclaurin-cos(x, n):

4.1. n = n - 1

4.2. masukan perhitungan suku cos
 $y (-1)^n * (x^{2n}) / (2^{*}n)!$

4.3. return suku cos

5. def tabel():

5.1. While True:

5.1.1. Print ("Program Sinus-Cosinus")

5.1.2. Print ("Nama : M. Royan Y L M")

5.1.3. Print ("NIM: 1306625063")

5.1.4. besar_sudut = float(input("Besar sudut"))

5.1.5. sudut_rad = math.radians(besar_sudut)

5.1.6. tv_sin = math.sin(sudut_rad)

5.1.7. tv_cos = math.cos(sudut_rad)

5.1.8. Print ("True value sin = {tv_sin}")

5.1.9. Print ("True value cos = {tv_cos}")

5.1.10. Print Header

5.1.11. inisiasi: suku = 1, av_sin = 0, av_cos = 0,
 er_sin = 100.0, er_cos = 100.0

5.1.12. While er_sin >= 5.0 or er_cos >= 5.0:

5.1.12.1. av_sin = mclaurin_sin(sudut_rad, suku)

5.1.12.2. av_cos = mclaurin_cos(sudut_rad, suku)

5.1.12.3. er_sin = abs((av_sin - tv_sin) / tv_sin) * 100

5.1.12.4. er_cos = abs((av_cos - tv_cos) / tv_cos) * 100

5.1.12.5. Print suku, av_sin, av_cos, er_sin, er_cos

5.1.12.6. suku = suku + 1

5.2. ulang = input("Mau menghitung lagi (y/n)? : ")

5.2. If ulang != "y":

5.2.1. break

6. Print tabel()

7. Print ("Selesai")

8. Selesai

4. Flowchart

